需求分析

目录

1 简介 **3**
1.1 目的 . . . 3
1.2 名词定义 . . . 3

2 总体概述 **3**
2.1 软件概述 . . . 3
2.2 软件功能 . . . 3
2.3 用户特征 . . . 4
2.4 可行性分析 . . . 4
2.4.1 技术可行性 . . . 4
2.4.2 操作可行性 . . . 4
2.4.3 经济可行性 . . . 4
2.4.4 进度可行性 . . . 5

3 系统功能性分析 **5**
3.1 基于场景的建模 . . . 5
3.1.1 总体用例图 . . . 5
3.1.2 总体泳道图 . . . 5
3.1.3 总体活动图 . . . 5
3.1.4 子模块分析 . . . 5
3.1.5 新增图书用例分析及建模 . . . 6
3.1.6 修改图书信息用例分析及建模 . . . 6
3.1.7 删除图书用例及建模 . . . 7
3.2 借阅管理用例 . . . 7
3.2.1 借阅图书用例及建模 . . . 7
3.2.2 归还图书用例及建模 . . . 7
3.2.3 查看借阅记录用例及建模 . . . 7
3.3 面向数据流建模 . . . 7
3.3.1 数据流图 . . . 7
3.3.2 控制流图 . . . 8
3.4 面向类建模 . . . 8
3.4.1 类包分析 . . . 8
3.5 行为建模 . . . 9
3.5.1 状态图 . . . 9
3.5.2 时序图 . . . 9

4 技术环境 **9**
4.1 硬件环境 . . . 9
4.2 软件环境 . . . 9

1 简介

1.1 目的

本文档旨在详细描述图书管理系统的功能需求、非功能需求、数据需求和实现方案，为系统开发和测试提供指导依据

1.2 名词定义

名词	解释
ISBN	国际标准书号，图书的唯一标识符
借阅记录	记录图书借阅和归还信息的数据
库存	图书的可用数量
未归还	已借出但尚未归还的图书状态

2 总体概述

2.1 软件概述

图书管理系统是一款专为图书管理场景设计的软件系统，为用户提供图书信息管理和借阅流程跟踪的数字化工具，实现图书全生命周期管理和借阅业务的规范化、智能化处理。系统设计简洁明了，功能完整，易于使用和维护，短小精悍，适合小型图书馆、学校图书室或个人图书收藏管理使用，为图书管理工作提供高效、便捷的数字化解决方案。

2.2 软件功能

本项目输出产品名称为图书管理系统，是一个用于管理图书和借阅流程的软件系统，在这个系统中将实现以下特性：

1、 支持图书信息的管理，包括新增、查询、修改、删除图书。（优先级：重要）

2、 支持图书借阅流程管理，包括借阅图书、归还图书、查看借阅记录。（优先级：重要）

3、 支持按多种方式查询图书，包括按书名、作者、ISBN查询。（优先级：重要）

4、 支持借阅记录的多维度查询，包括所有记录、指定借阅人记录、未归还记录。（优先级：一般）

5、 支持数据的本地存储，保存图书和借阅记录数据。（优先级：重要）

6、 提供图形化操作界面，满足不同场景的使用需求。（优先级：一般）

7、 支持库存管理，自动处理借阅和归还时的库存变化。（优先级：一般）

图书管理系统不支持以下特性：

1、 不支持用户权限管理，所有用户拥有相同的操作权限。

2、 不支持图书分类管理，仅通过基本信息进行管理。

3、 不支持借阅期限和逾期处罚功能。

4、 不支持图书预约功能。

5、 不支持数据备份和恢复功能。

向用户提供以下操作接口：

- 导航栏：首页、图书管理、借阅管理。
- 图书管理页：图书搜索、图书列表、新增/修改/删除操作。
- 借阅管理页：借阅/归还操作、借阅记录查询。
- 首页：系统功能介绍。

2.3 用户特征

1 图书管理员：

- 角色：负责图书的采购、分类、编目等管理工作。
- 特征：了解图书分类和编目知识，具备基本的计算机操作技能。
- 需求：需要便捷的图书信息管理功能，能够快速录入和修改图书信息。

2 系统维护人员：

- 角色：负责系统的安装、配置和维护。
- 特征：具备基本的计算机技术知识。
- 需求：需要系统稳定可靠，数据备份方便，易于维护和扩展。

3 普通用户：

- 角色：查询图书信息和个人借阅记录。
- 特征：具备基本的计算机操作能力。
- 需求：需要简单直观的查询界面，能够快速找到所需图书信息。

2.4 可行性分析

本项目为软件工程课程大作业，围绕图书管理系统的开发目标，从四大核心维度论证落地可行性。

2.4.1 技术可行性

系统基于Web和Python 开发，核心功能仅需 Python 标准库即可实现，扩展版本采用轻量开源框架，无技术壁垒；兼容 Windows、macOS、Linux 全主流操作系统，仅需普通个人电脑即可完成开发与运行，完全适配课程所学技术栈，开发落地无风险。

2.4.2 操作可行性

系统采用直观的层级菜单与标准化图形界面设计，操作流程贴合图书管理实际业务场景，配套清晰的输入指引与友好的错误提示；目标用户仅需具备基础计算机操作能力即可快速上手，无需专业技术培训，使用门槛低。

2.4.3 经济可行性

项目全流程零额外成本投入，所用开发工具、框架、依赖库均为开源免费资源，无版权、授权、硬件采购、运维等相关费用。

2.4.4 进度可行性

系统采用模块化拆分设计，核心业务逻辑清晰，可分模块开发与测试；整体开发周期短，项目进度完全可控。

综上，本项目在技术、操作、经济、进度维度均具备完整的落地可行性，可正式启动开发工作。

3 系统功能性分析

3.1 基于场景的建模

在本图书管理系统的分析与建模过程中，我们围绕三大核心用例模块，从actor的角度出发，构建了覆盖全业务流程的场景模型。

3.1.1 总体用例图

总用例图如图3.1.1所示：

图3.1.1总体用例图

3.1.2 总体泳道图

总体泳道图如图3.1.2所示：

图3.1.2总体泳道图

3.1.3 总体活动图

总体活动图如图3.1.3所示：

图3.1.3总体活动图

3.1.4 子模块分析

用例描述	用户选择查询维度，输入关键词检索图书信息，系统返回匹配的图书列表，是所有图书操作的前置基础能力
参与者	图书管理员
前置条件	1. 用户已进入系统，图书管理模块可正常访问；2. 系统图书数据已完成加载
后置条件	1. 系统展示匹配的图书列表，无匹配结果时给出明确提示；2. 不修改系统任何存储数据
基本事件流	1. 用户进入图书管理模块，进入查询功能页面2. 用户选择查询方式3. 用户输入查询关键词，提交查询请求4. 系统根据查询维度与关键词，遍历图书数据执行匹配5. 系统渲染匹配的图书列表，完成查询操作
意外事件流	1. 若关键词为空，系统提示，终止查询2. 若无匹配的图书数据，系统提示，展示空列表3. 若系统数据未加载完成，系统提示，终止查询
活动图	

表 2: 查询图书用例分析

查询图书用例分析及建模

3.1.5 新增图书用例分析及建模

用例描述	图书管理员录入图书基础信息，系统校验 ISBN 唯一性后，完成图书入库与信息存储
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已进入图书管理模块，拥有图书操作权限；2. 系统数据已正常加载完成
后置条件	1. 图书信息成功写入系统本地存储；2. 图书库存同步更新；3. 图书列表自动刷新，展示新增数据
基本事件流	1. 管理员点击“新增图书”入口，进入信息录入页面2. 管理员录入图书必填信息3. 系统校验 ISBN 是否已存在于图书库中4. 校验通过，系统将图书信息写入本地存储5. 系统提示，刷新图书列表，完成操作
意外事件流	1. 若 ISBN 已存在，返回信息，终止操作，保留已录入信息2. 若必填项为空，返回提示，终止提交3. 若库存输入为负数，返回提示，终止提交4. 若数据存储失败，返回提示，回滚操作
活动图	

表 3: 新增图书用例分析

3.1.6 修改图书信息用例分析及建模

用例描述	图书管理员对已入库的图书信息进行编辑更新，系统校验后完成数据修改，必须先通过查询定位目标图书
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已通过查询功能定位到目标图书；2. 系统数据已正常加载完成
后置条件	1. 目标图书的信息在存储中完成更新；2. 图书列表同步刷新，展示最新信息
基本事件流	1. 管理员在图书查询结果中，进行修改2. 系统回显该图书的当前信息，进入编辑页面3. 管理员修改图书信息4. 管理员提交修改，系统校验修改后信息的合法性5. 校验通过，系统更新存储中的图书数据6. 系统提示，刷新图书列表，完成操作
意外事件流	1. 若修改后的库存为负数，系统提示，终止提交2. 若必填项修改为空，系统提示，终止提交3. 若数据更新失败，系统提示，回滚数据，保留原信息
活动图	

表 4: 修改图书信息用例分析

用例描述	图书管理员对目标图书执行下架删除操作，系统校验无未归还借阅记录后完成删除，必须先通过查询定位目标图书
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已通过查询功能定位到目标图书；2. 系统借阅记录数据已正常加载
后置条件	1. 目标图书从系统存储中永久移除；2. 图书列表同步刷新，移除该条数据
基本事件流	1. 管理员在图书查询结果中，进行删除 2. 系统弹出二次确认弹窗，提示管理员确认删除操作3. 管理员确认删除，系统校验该图书是否存在未归还的借阅记录4. 校验无未归还记录，系统从存储中删除该图书数据5. 系统提示，刷新图书列表，完成操作
意外事件流	1. 若该图书存在未归还的借阅记录，系统提示“该图书有未归还的借阅记录，终止操作2. 若管理员取消确认，系统终止删除操作，保留原数据3. 若数据删除失败，系统提示，保留原数据
活动图	

表 5: 删除图书用例分析

用例描述	图书管理员为借阅人办理图书借阅手续，系统校验库存、重复借阅情况后，完成借阅操作，同步扣减图书库存、生成借阅记录
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已进入借阅管理模块；2. 目标图书已在系统中存在，可通过 ISBN 定位；3. 系统图书与借阅记录数据已正常加载
后置条件	1. 系统生成有效借阅记录，状态标记为“未归还”；2. 对应图书的库存数量扣减 1；3. 借阅记录列表与图书库存同步更新
基本事件流	1. 管理员进入借阅操作页面2. 管理员录入图书 ISBN、借阅人姓名，提交借阅请求3. 系统根据 ISBN 查询目标图书，校验图书是否存在4. 系统校验图书库存是否大于 05. 系统校验该借阅人是否存在该图书的未归还借阅记录6. 所有校验通过，系统生成借阅记录，记录借阅时间、借阅人、图书 ISBN 等信息7. 系统扣减对应图书的库存数量8. 系统提示，更新借阅记录列表，完成操作
意外事件流	1. 若 ISBN 对应的图书不存在，系统提示，终止操作2. 若图书库存为 0，系统提示，终止操作3. 若该借阅人已有该图书的未归还记录，系统提示，无法重复借阅”，终止操作4. 若借阅人姓名为空，系统提示，终止提交5. 若数据保存失败，系统提示，回滚库存扣减与记录生成操作
活动图	

表 6: 借阅图书用例分析

3.1.7 删除图书用例及建模

3.2 借阅管理用例

3.2.1 借阅图书用例及建模

3.2.2 归还图书用例及建模

3.2.3 查看借阅记录用例及建模

3.3 面向数据流建模

3.3.1 数据流图

数据流图如3.2.1所示

用例描述	图书管理员为借阅人办理图书归还手续，系统校验有效借阅记录后，完成归还操作，同步恢复图书库存、更新借阅记录状态
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已进入借阅管理模块；2. 系统存在该借阅人 + 对应 ISBN 的未归还借阅记录；3. 系统数据已正常加载
后置条件	1. 对应借阅记录更新归还时间，状态标记为“已归还”；2. 对应图书的库存数量增加 1；3. 借阅记录列表与图书库存同步更新
基本事件流	1. 管理员，进入归还操作页面2. 管理员录入图书 ISBN、借阅人姓名，提交归还请求3. 系统查询匹配的、未归还的借阅记录，校验记录是否存在4. 系统根据 ISBN 查询目标图书，校验图书是否存在5. 校验通过，系统更新借阅记录的归还时间与状态6. 系统恢复对应图书的库存数量7. 系统提示“图书归还成功”，更新借阅记录列表，完成操作
意外事件流	1. 若未找到匹配的未归还借阅记录，系统提示，终止操作2. 若 ISBN 对应的图书不存在，系统提示，终止操作3. 若数据更新失败，系统提示，回滚库存恢复与记录更新操作
活动图	

表 7: 归还图书用例分析

用例描述	用户选择查看维度，系统筛选并展示对应的借阅记录，支持多场景的记录追溯
参与者	图书管理员、普通用户
前置条件	1. 用户已进入借阅管理模块；2. 系统借阅记录与图书数据已正常加载
后置条件	系统展示匹配的借阅记录列表，无匹配结果时给出明确提示，不修改存储数据
基本事件流	1. 用户，进入记录查询页面2. 用户选择查看维度3. 用户补充筛选条件，提交查询请求4. 系统按筛选条件遍历借阅记录，匹配对应数据5. 系统为每条记录匹配对应的图书书名，渲染借阅记录列表，完成操作
意外事件流	1. 若无匹配的借阅记录，系统提示，展示空列表2. 若选择指定借阅人查询但未输入姓名，系统提示，终止查询3. 若数据未加载完成，系统提示，终止查询
活动图	

表 8: 查看借阅记录用例分析

图3.2.1数据流图

3.3.2 控制流图

从控制方向展现。控制流图如3.2.2所示

图3.2.2控制流图

3.4 面向类建模

3.4.1 类包分析

包分析图如3.3.1所示

图3.3.1包分析图

3.5 行为建模

3.5.1 状态图

该系统与书籍密不可分，书籍的状态十分重要，状态图如3.4.1所示。

图3.4.1状态图

3.5.2 时序图

时序图如3.4.2所示。

图3.4.2时序图

4 技术环境

4.1 硬件环境

Intel Core i3 或同等性能处理器，内存4GB 及以上，有100MB 及以上可用空间。

4.2 软件环境

操作系统为Windows 7/10/11，macOS，Linux，Python版本Python 3.6 及以上。